

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Mars 2023	Evaluation N°4	
DDES/WOURI		EPREUVE :	MATHEMATIQUES	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle D	
		DUREE :	4H	Coef 4

Partie A : évaluation des ressources

15points

EXERCICE I (4,25 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthogonal $(o, \vec{u}, \vec{v})$

I- On donne $P(z) = z^3 - (5+i)z^2 + (10+6i)z - 8 - 16i$; où z appartient à l'ensemble des nombres complexes.

1. Calculer $P(2i)$ puis Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z)=0$. 1pt
 2. Soient A ; B et C trois points d'affixes respectifs $3+i$, $2i$ et $2-2i$
 - a. Placer A ; B et C dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$ orthonormé direct . 0,75pt
 - b. Calculer le nombre $Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$. En déduire la nature du triangle ABC. 0,75pt
 - c. Soit D l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Déterminer l'affixe de D 0,5pt
- II-On désigne par S l'application qui à tout point M de coordonnées $(x ; y)$ associe le point M' de coordonnées $(x' ; y')$ telles que :
- $$\begin{cases} x' = -x - y + 2 \\ y' = x - y - 1 \end{cases}$$

1. Déterminer l'affixe Z' de M' en fonction de l'affixe Z de M. 0,5pt
2. Démontrer que S est une similitude plane directe. Préciser son angle, son rapport et les coordonnées de son centre Ω . 0,75pt

EXERCICE II (4,25 points)

- I.1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation suivante: $(E) \ln(\sqrt{2x-3}) = \ln(6-x) - \frac{1}{2}\ln x$. 0,75pt
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3e^{2x+1} + e^{x+1} = e^{1+\ln 2}$ 0,5pt

3. F et f sont deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et définies par : $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$ et $f(x) = (-x^2 + 2x - 1)e^{-x}$. Déterminer les nombres réels a, b et c pour que la fonction F soit une primitive de f sur $\mathbb{R}$. 1 pt

II.On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels positifs définie par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ (u_n)^2 \times e = u_{n-1} \quad \forall n > 1 \end{cases}$$
 (e est la base du logarithme népérien). On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $v_n = \frac{1+\ln(u_n)}{2}$, $\forall n > 1$.

1. a. Démontrer que pour tout entier naturel $n > 1$, $\ln(v_n) = \frac{-1-\ln(u_{n-1})}{2}$. 0,5pt
b. En déduire que $v_n = \frac{1}{2}v_{n-1}$. 0,25pt
2. a. Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique dont déterminera la raison et le premier terme v_1 . 0,5pt
b. En déduire l'expression de v_n en fonction de n. 0,25pt
3. Déterminer la limite de v_n puis celle de u_n quand n tend vers $+\infty$. 0,5pt

EXERCICE III(06,5points)

On considère la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x + \frac{2\ln x}{x}$. On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthogonal (O, I, J) . Unité 2cm

- 1- Soit g la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$
- a) Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation. 1pt

- b) En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0 ; +\infty[$. 0,25pt
- 2-a) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$. 0,5pt
- b) Montrer que f est dérivable et calculer $f'(x)$. 0,75pt
- 3 a) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. 0,75pt
- b) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x$ est asymptote à (C). Préciser la position de (C) par rapport à (D). 0,5pt
- c) Déterminer les coordonnées du point B de (C) en lequel la tangente est parallèle à (D). 0,5pt
- 4- Soit (T) la tangente à (C) au point A d'abscisse 1. Déterminer une équation de (T). 0,5pt
- 5- a) Démontrer que f est une bijection définie de $]0 ; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. 0,5pt
- b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]\frac{1}{2}; 1[$. 0,5pt
- c) Construire (C). (On placera les points A et B et les tangentes à (C) en A et en B). 0,75pt
- 6- Construire dans le même repère, la courbe (C') de la fonction f^{-1} réciproque de f . 0,5pt

Partie B : évaluation des compétences

04,5points

Situation

Mr. TCHINDA est un cultivateur de poivre dans la ville de Loum .Il possède deux parcelles de terrains. Il souhaiterait mettre tout autour de ses parcelles des fils barbelés de protection coutant 1750Frs le mètre.

Le terrain 1 est l'image de l'ensemble des points $M(x,y)$ dont les coordonnées vérifient :

$$x^2 + y^2 - 2x - 99 = 0 \text{ par l'homothétie de centre } A(2 ; -3) \text{ et de rapport } K=9$$

Le terrain 2 est un jardin triangulaire dont un sommet est repéré par son affixe $2+3i$ et les deux autres sommets sont solutions de l'équation $z^2 + (2 + 3i)z - 2(1 - 2i) = 0$.

Mr. TCHINDA contacte une entreprise pour l'entretien de ses machines. Elle lui propose de verser 600 000 F et que ce montant augmente de 5% par mois. Mr. TCHINDA s'exclame et se demande en quel mois ce contrat doublera –t-il.

Tâche 1 Quelle somme va dépenser Mr. TCHINDA pour clôturer le terrain 1 ? 1,5 pt

Tâche 2 Quelle somme va dépenser Mr. TCHINDA pour protéger le terrain 2? 1,5 pt

Tâche 3 A partir de combien de mois le contrat doublera – t – il ? 1,5 pt